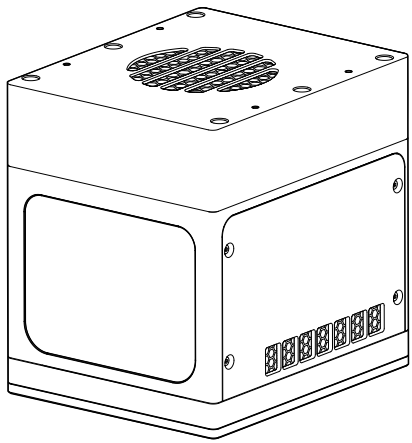
# LIVOX AVIA 2

## 用户手册

v1.0 2026.07



本手册版权和所有权属香港览沃科技有限公司及其关联方（统称“Livox”）所有，任何人（及单位）未经 Livox 书面授权，不得以复制、扫描储存、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

**快速搜索关键词**

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

**点击目录转跳**

通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

**打印文档**

本文档支持高质量打印。

 © 2026 LIVOX 版权所有

# 阅读提示

## 符号说明

⚠ 重要注意事项　　操作、使用提示　　词汇解释、参考信息

## 下载文档

点击以下链接下载最新版用户手册：

https://www.livoxtech.com/avia-2/downloads

## 下载 Livox Viewer 2 App

通过以下地址下载 Livox Viewer 2。

https://www.livoxtech.com/avia-2/downloads

## 开源代码仓库

通过以下地址可获取开源 LIVOX™ SDK 2 与 Livox ROS Driver 2。

https://github.com/Livox-SDK

## Livox Wiki

通过 Livox Wiki 可获取更多开发者资料。

https://livox-wiki-cn.readthedocs.io

© 2026 LIVOX 版权所有

# 目录


**阅读提示** **3**

符号说明 3
下载文档 3
下载 Livox Viewer 2 App 3
开源代码仓库 3
Livox Wiki 3

**1 产品概述** **7**

1.1 部件介绍 7
1.2 接口定义 8
M12 航空插头 8
Livox Avia 2 航插一分三线 8

**2 产品特性** **11**

2.1 有效视场角 11
2.2 非重复扫描模式 12
2.3 雨雾滤噪 15
2.4 弱势场景说明 16

**3 使用** **18**

3.1 安装 18
注意事项 18
安装尺寸 18
3.2 设计外部电源 19
3.3 连线 20
3.4 坐标系 21
3.5 输出数据 22
信息推送 22
点云数据 23
IMU 数据 23
3.6 回波模式 23
3.7 工作状态与工作模式 24
工作状态 24
工作模式 24
3.8 Livox Viewer 2 24
3.9 软件开发工具包 25

**4 存储、运输与保养** **27**

4.1 存储 27
4.2 运输 27



© 2026 LIVOX 版权所有

4.3 保养 27

**5 附录 29**

5.1 疑难解答 29
5.2 规格参数 29
5.3 售后保修信息 29

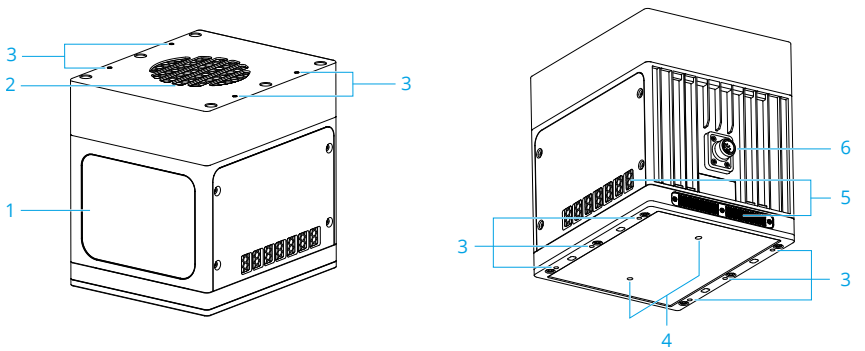
© 2026 LIVOX 版权所有 

# 产品概述


© 2026 LIVOX 版权所有

# 1 产品概述

## 1.1 部件介绍




1. **出光窗口**

   激光光束通过窗口向外发散，从而对 FOV 范围内的物体进行扫描。

   ⚠ 切勿使用相机拍摄工作中的激光雷达，以防相机传感器受损。

2. **出风口（内置风扇）**

   系统会根据雷达内部温度自动切换转速，以满足实际散热需求。

3. **M2.5 安装孔**

   通过此安装孔，使用 M2.5 螺丝将激光雷达固定至合适的位置。

4. **定位孔**

   设计固定支架时，可通过定位孔提高整机定位精度。具体尺寸请查阅安装尺寸章节。

5. **进风口**

6. **M12 航空插头**

   M12 航空插头搭配 Livox Avia 2 航插一分三线[1]，可快速测试激光雷达性能。用户可以根据该插头线序设计其他线材，提高整体的防护能力（如防尘防水性）。M12 航空插头的线序请查阅 M12 航空插头章节。

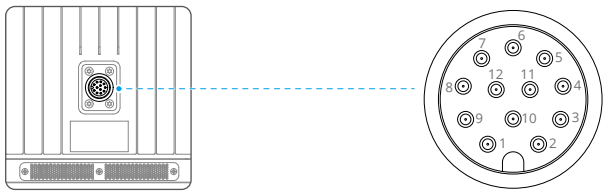
[1] Livox Avia 2 航插一分三线属于额外配件，如需购买请访问官网商城。Livox Avia 2 航插一分三线仅适用于调试验证。对于可靠性要求高的其他应用场景，建议用户自行定制并使用适配场景需求的线材和连接器。

© 2026 LIVOX 版权所有 

## 1.2 接口定义

### M12 航空插头

本产品使用高可靠性的 M12 航空插头（公头）。该插头为符合 IEC 61076-2-101 标准的 M12 12P A-CODE 公头连接器，对应的母头连接器推荐型号为 Finecables MA12FAHD12STXXXB14，均符合 IP67 防护要求。用户可以通过 Livox Avia 2 航插一分三线连接至本产品，实现电源连接、控制信号传输及数据传输等。




用户也可以根据自身需求使用其他线材来代替 Livox Avia 2 航插一分三线，提高整体的防护能力（如防尘防水性）。若自行定制线材和连接器，务必注意以下规范：

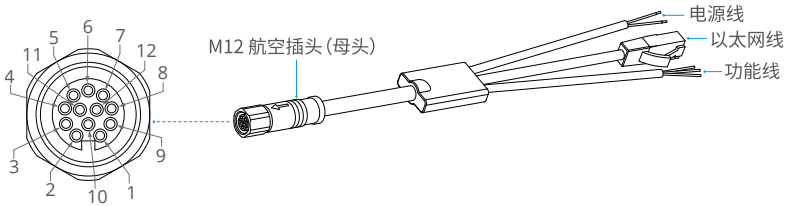
- 推荐使用屏蔽线缆进行通信与供电连接。对于长期暴露或存在摩擦风险的线缆，建议加装波纹管等防护措施，防止线材绝缘层破损。
- 布线时，线缆弯曲半径不得小于 60 mm。
- 对航插接口位置进行固定，防止振动导致连接线松脱。

### Livox Avia 2 航插一分三线

⚠ 请注意 Livox Avia 2 航插一分三线的线序，务必专线专用，不可与其他 Livox 航插一分三线混用，否则可能导致激光雷达损坏。

用户可以通过 Livox Avia 2 航插一分三线连接本产品。线材一端为 M12 航空插头（母头），另一端分为电源线、以太网线和功能线。线材长度为 1.5 米。M12 航空插头（母头）连接本产品的 M12 航空插头（公头）。电源线外接直流稳压电源。以太网线自带 RJ-45 以太网连接器，可连接至 RJ-45 以太网接口，用于发送和接收数据，便于调试。如有 GPS 时间同步需求（非必须），可将线材上的功能线（管脚 8 和 10）连接到相应的同步源上，GPS 串口需配置为：波特率 9600、数据位 8bit、无校验。时间同步功能详见 Livox Wiki: https://livox-wiki-cn.readthedocs.io


© 2026 LIVOX 版权所有




Livox Avia 2 的 M12 航空插头（公头）和 Livox Avia 2 航插一分三线的线序及其定义如下：

| M12 航空插头（公头/母头）管脚 | 信号 | 属性 | 描述 | 线束颜色 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power+ | Power | DC 9V-27V | 红（正极） | 电源线 |
| 9 | Power+ | Power | DC 9V-27V | | |
| 12 | Power+ | Power | DC 9V-27V | | |
| 2 | Ground | Power | Ground | 黑（负极） | |
| 3 | Ground | Power | Ground | | |
| 11 | Ground | Power | Ground | | |
| 4 | Ethernet-TX+ | Output | Ethernet-TX+ | 橙/白 | 以太网线 |
| 5 | Ethernet-TX- | Output | Ethernet-TX- | 橙 | |
| 6 | Ethernet-RX+ | Input | Ethernet-RX+ | 绿/白 | |
| 7 | Ethernet-RX- | Input | Ethernet-RX- | 绿 | |
| 8 | PPS_IN | Input 3.3V LVTTL | 秒脉冲 | 紫/白 | 功能线 |
| 10 | GPS_IN | Input 3.3V LVTTL | GPS 输入 | 灰/白 | |
| 2&3&11 | Ground | Power | Ground | 黑 | |

© 2026 LIVOX 版权所有

# 产品特性


© 2026 LIVOX 版权所有

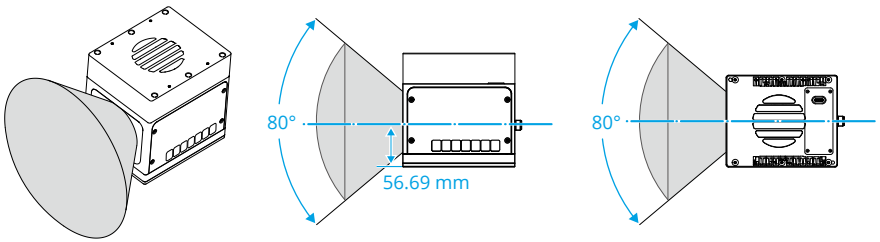
# 2 产品特性

## 2.1 有效视场角

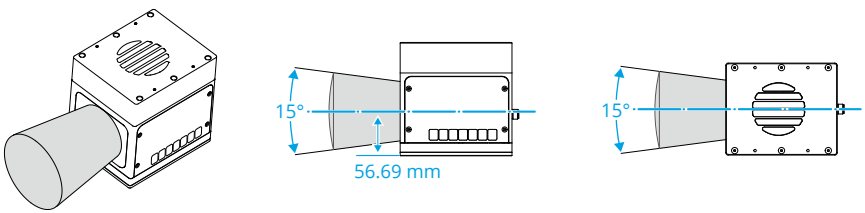
本产品提供大、小两种视场角（Normal/Focus 模式），用户可根据作业需求通过 Livox Viewer 2 或 Livox SDK 2 进行切换。

| 模式 | FOV | 适用场景 |
|---|---|---|
| Normal | 80° × 80° | 近中距离宽视场扫描 |
| Focus | 15° × 15° | 远距离聚焦探测 |

安装时请注意 FOV 的有效范围，避免遮挡 FOV 区域。可访问 https://www.livoxtech.com/avia-2/downloads 下载本产品及其 FOV 的 3D 模型。




*Normal*




*Focus*

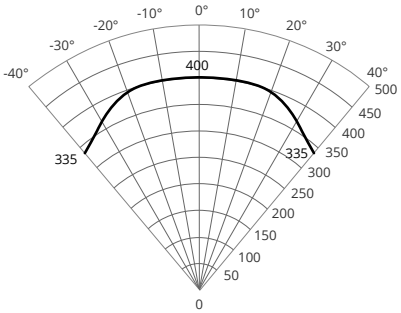
本产品的有效量程在不同的 FOV 区域内有所区别。越靠近 FOV 的边缘，有效量程越短；越靠近 FOV 的中间位置，有效量程越接近最大值。使用时请格外注意有效量程的范围。

下图分别为 Normal 模式下目标物体反射率 5% 及 Focus 模式下目标物体反射率 10% 时的量程示意。Normal 模式下 400 m @5% 等效量程指标接近于 600 m@10%。

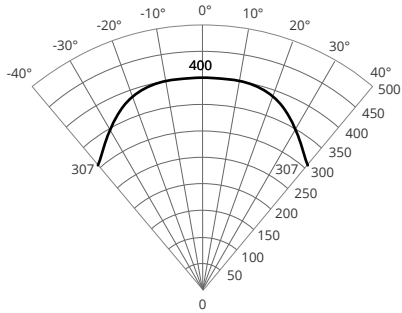
⚠ • 避免与其他激光雷达的 FOV 重叠，激光对射可能会造成本产品产生不可逆损坏。

© 2026 LIVOX 版权所有

*Normal*

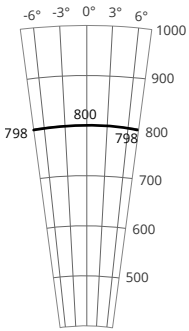



水平方向

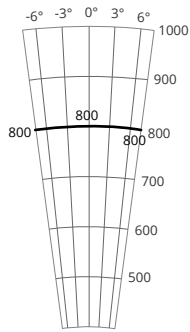



竖直方向

*Focus*




水平方向



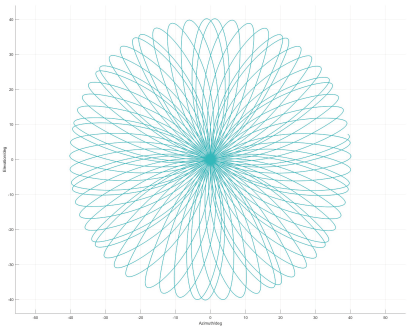

竖直方向

单位：m

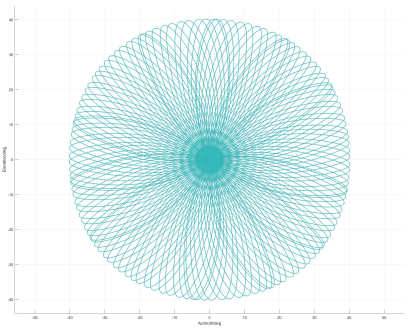
## 2.2 非重复扫描模式

非重复扫描模式下，本产品具有较高的视场覆盖率。随着积分时间的增大，视场覆盖率也会显著增大，探测到视场中的更多细节。下图所示为非重复扫描模式下不同积分时间内（分别为 0.5s，1s，3s 和 5s）本产品的点云图。Normal 和 Focus 模式下有所不同。

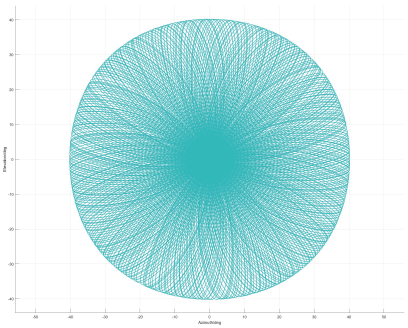
 © 2026 LIVOX 版权所有



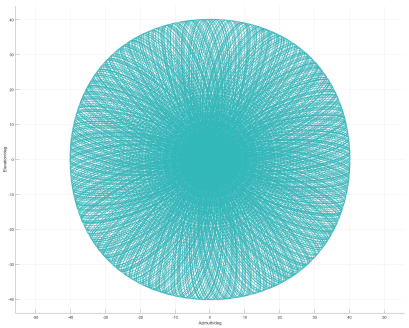
0.5s



1s



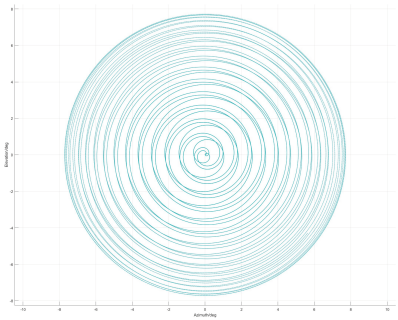
3s



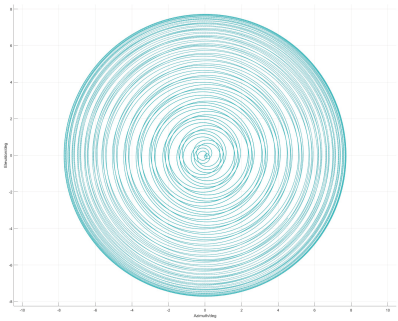
5s

*Normal*

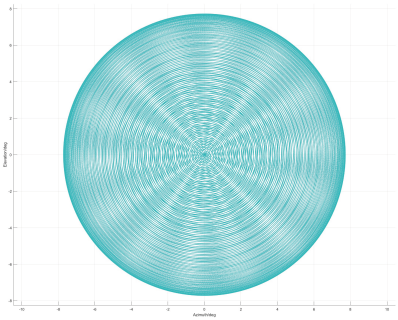
© 2026 LIVOX 版权所有



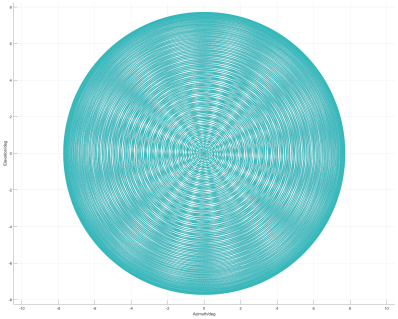
0.5s



1s



3s



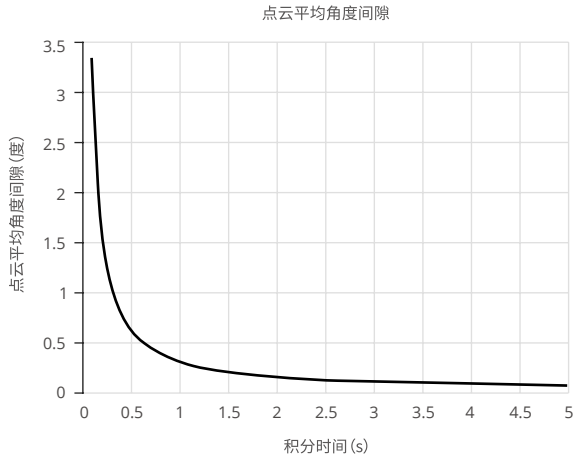
5s

*Focus*

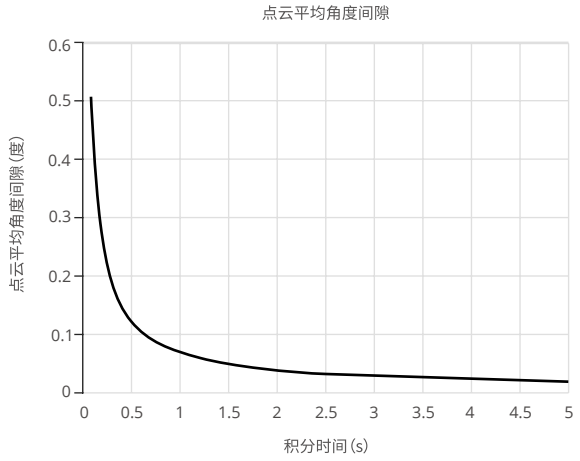
- 视场内激光照射到的区域面积，关系到激光雷达的测量性能。为了表征该指标，可以定量地用激光雷达视场中被激光探测到的区域的比例，即为视场覆盖率（C）来进行说明。其计算公式为：C=（被激光照射到的区域面积/视场内的所有区域面积）× 100%。查看 Livox 网站了解关于视场覆盖率的更多信息。

下图所示为非重复扫描模式下不同积分时间内的点云平均角度间隙变化曲线图，可以根据需要探测的物体大小远近来选择积分时间。


© 2026 LIVOX 版权所有




*Normal*




*Focus*

## 2.3 雨雾滤噪

支持开启雨雾滤噪策略，通过高精度采样方案，识别雨滴等干扰物的信号特征，从而滤除雨雾天产生的异常噪点。提供“雨天滤噪”和“雾天滤噪”两种模式，用户可通过 Livox Viewer 2 或 Livox SDK 2 进行切换。滤噪效果以实际使用环境为准。

© 2026 LIVOX 版权所有 

## 2.4 弱势场景说明

激光雷达的量程及测量精度受环境、目标物情况等因素所影响，在以下场景使用时可能会导致精度下降、点云结果出现噪点或空洞等现象，使用时尽量避免以确保点云数据的质量。

- 激光束照射在镜面、全反射表面或高反射率表面
- 扫描水体或潮湿表面
- 激光雷达附近存在雨雾尘霾等微小颗粒或处于能见度差的场景
- 负载刚启动、还未预热
- 环境光过强

- 尽量避免在 5 至 30 米范围内扫描高反射率或全反射率目标物，否则可能出现点云缺失或提示异常码的情况。若扫描此类目标物时出现点云缺失现象，请联系览沃技术人员升级固件。
- 产品老化可能导致性能轻微衰减，属正常现象。


© 2026 LIVOX 版权所有

# 使用

© 2026 LIVOX 版权所有

# 3 使用

## 3.1 安装

### 注意事项

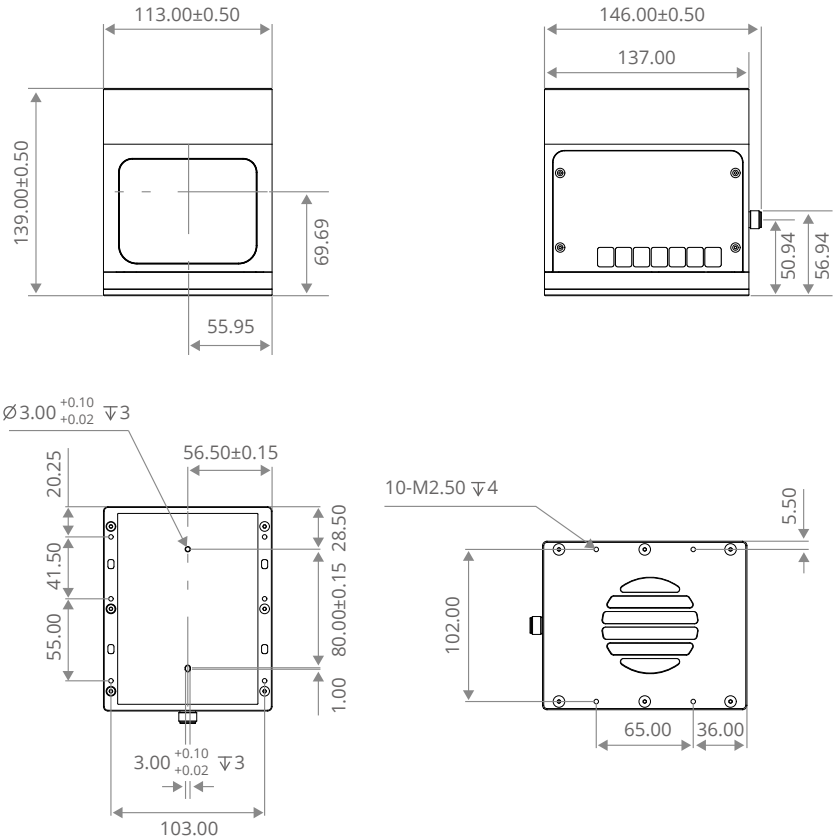
正式安装本产品前，请阅读以下注意事项：

1. 窗口上的灰尘或脏污将会影响激光雷达的性能。推荐按照本文档保养章节中说明的方式，使用气吹、酒精或者光学擦拭布进行清洁。清洁完毕后再进行安装。
2. 激光雷达安装时不可遮挡其 FOV，即使是于窗口前安装透明玻璃也会对激光雷达性能产生影响。顶部防护装置的设计也不可遮挡 FOV。
3. 激光雷达的安装方向没有限制。若有特殊安装需求，可联系 Livox 咨询安装建议。
4. 激光雷达安装结构只能保证其自身的可靠性，激光雷达机身上不能承受额外的负载。
5. 确保将本产品安装在导热良好且厚度不小于 3 mm 的金属板上，四周预留不小于 10 mm（进/出风口一侧不小于 30 mm）的空间，以防止空气流动不畅影响散热。
6. 切勿拆除产品外壳。否则将破坏整体防护能力，导致性能下降或产品损坏。
7. 禁止将激光雷达的光学窗口正对玻璃幕墙、角反射器等强反射率目标物进行扫描，也禁止与其他激光雷达对射扫描，否则或将触发激光雷达进入停机保护状态，甚至可能损坏雷达接收器。若使用过程中激光雷达提示异常码（0x03160002、0x03170004、0x03180004），甚至进入保护状态（工作状态推送信息为 error），需在排除上述情况后重新为激光雷达通电。

### 安装尺寸

本产品的顶部和底部分别设有深度为 4 mm 的 M2.5 安装孔。请根据下图所示的尺寸信息，将本产品安装至合适位置。

 © 2026 LIVOX 版权所有




单位：mm

## 3.2 设计外部电源

本产品的工作电压为 9~27 V，推荐使用 12 V。低温情况下，最低工作电压需要适当提高。当通过 M12 航空插头直接连接外部直流电源时，请确保外部电源的输出电压在本产品的工作电压范围之内。当需要延长电缆的时候，需要提高外部电源的输出电压以弥补电缆延长带来的额外压降，但最高电压仍然不可超过 27 V。

根据环境温度不同，本产品的功率有所不同。使用时请根据本产品的供电电压范围和启动时峰值功率，合理设计供电电源，保证本产品正常工作。

| 工况 | 启动峰值功率 | 稳态功率 |
|---|---|---|
| 常温 | 55 W | 50 W |

© 2026 LIVOX 版权所有

| 工况 | 启动峰值功率 | 稳态功率 |
| --- | --- | --- |
| 低温（风扇不启动） | 55 W | 45 W |

⚠
- 本产品不支持电源线热插拔，否则可能导致内部电源模块损坏。
- 供电时须确保到达雷达输入端的电压不低于 9 V。虽然雷达内部设有升压电路，但仍需保证供电电源的最大输出功率大于 55 W，以确保在恒定电压下能提供足够的电流。
- 由于某些原因（例如受到干扰、并联在同一个电源的其他设备突然断电等情况）在电缆上产生的高于 27 V 的电压波动可能会造成设备工作不正常甚至损坏。
- 所述值仅供参考，实际使用中，启动峰值功率个体之间存在一定的差异。

通过 Livox Viewer 2 或 Livox SDK 2 关闭光窗 ITO 控制模式，可降低启动峰值功率和稳态功率。

## 3.3 连线

本产品的 M12 航空插头可提供外部电源，并传输数据。关于该插头的具体线序，请查看接口定义章节内容。如需临时测试或使用本产品，推荐使用 Livox Avia 2 航插一分三线。

本产品通过以太网进行数据通信（UDP），支持静态 IP 地址模式。出厂默认 IP 地址为 192.168.1.4，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.1.1。首次使用时，无需通过路由器，即可直接与电脑连接。

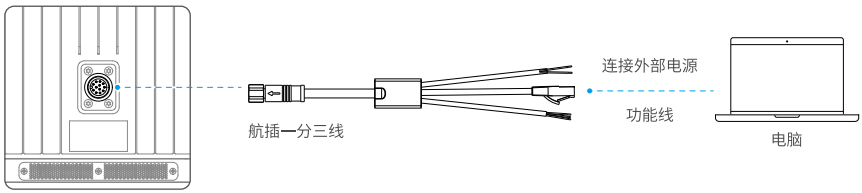
1. 连接前，将电脑的 IP 设置为静态 IP。设置方法如下：
   - **Windows 系统**
     a. 在控制面板中，进入网络与共享中心。
     b. 点击“以太网”跳转到以太网状态界面，点击“属性”按钮进入以太网属性设置。
     c. 双击“internet 协议版本 4（TCP/IPV4）”。
     d. 将 IP 地址设置为 192.168.1.50，子网掩码设置为 255.255.255.0，点击“确认”，完成电脑静态 IP 的设置。
   - **Ubuntu-18.04 系统**

     IP 地址的配置可以在终端中通过 ifconfig 命令配置，配置的示例代码如下：

     ```
     ~$ sudo ifconfig enp4s0 192.168.1.50
     ```

     （其中，需要将 `enp4s0` 替换为本机的网口名称）
2. 电脑静态 IP 地址设置完成后，请按照图示连接。

 © 2026 LIVOX 版权所有




a. 将 Livox Avia 2 航插一分三线上的 M12 航插母头与本产品的 M12 航插公头连接。为确保连接稳固，需用扳手将航插母头的锁紧螺母拧至与航插公头的锁紧螺母的端面完全贴合，检查确认无缝隙。

b. 将 Livox Avia 2 航插一分三线上的 RJ-45 网口接头连接至个人电脑。

c. 如有 GPS 时间同步需求（非必须），将 Livox Avia 2 航插一分三线上的功能线连接到相应的同步源上，详细线序可参考接口定义章节的线序表。

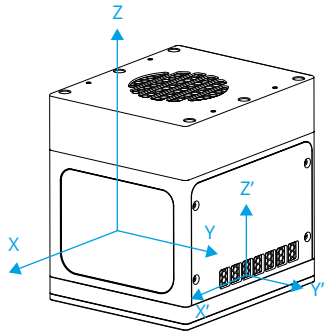
d. 将 Livox Avia 2 航插一分三线上的外部电源线连接至外部电源，注意输入电压范围和极性。

⚠
- 连接电源线和功能线时，务必按照各自的电压范围和极性接线。RJ-45 网口接头不可连接任何 PoE 设备。错误接线可能造成雷达不可逆损坏。
- 插入 Livox Avia 2 航插一分三线时，请务必对准航空插头内的定位筋和定位槽，水平缓慢推入，禁止倾斜或强行插入，防止针脚变形。锁紧时先手动旋紧，然后使用扳手加固（1.5 ~ 2.0 N·m）。仅可旋紧金属螺母，严禁旋转线缆或对线缆施加扭力。
- 如有必要，使用 Livox Avia 2 航插一分三线的功能线连接同步信号源。
- 如果需要将多台静态 IP 模式的 Livox Avia 2 同时与 PC 连接，请将每台 Livox Avia 2 设置成不同的 IP 地址，并且通过交换机与 PC 连接。
- 如需同时连接 2 台及以上 Livox Avia 2，请使用千兆路由器或千兆交换机。
- 每台激光雷达的广播码可见机身后标签二维码或通过 Livox Viewer 2 的设备管理器进行查看。
- 按照图示连接后，于电脑上运行 Livox Viewer 2，选择需要更改静态 IP 地址的设备后，点击进入设备参数设置界面，修改 Livox Avia 2 的静态 IP 地址。

## 3.4 坐标系

本产品内置 IMU，点云坐标系 O-XYZ 和 IMU 坐标系 O'-X'Y'Z'的定义如下图所示。IMU 坐标原点 O'在点云坐标系 O-XYZ 下的坐标为（-56.3149，36.7201，-29.7031），单位毫米。

© 2026 LIVOX 版权所有 




## 3.5 输出数据

本产品的输出数据分为 3 种类型：信息推送、点云数据和 IMU 数据。输出数据的详细格式见 Livox Wiki 的通信协议部分：https://livox-wiki-cn.readthedocs.io

### 信息推送

上电后本产品会周期性向设定好的 IP 地址（默认为广播地址）推送激光雷达信息，其中包括了本产品的设备信息、用户配置以及当前状态。以下是部分信息推送的内容：

| 类型 | 内容 | 内容说明 |
|---|---|---|
| 设备信息 | SN 码 | 设备出厂唯一识别码 |
| | 固件版本号 | 固件版本号 |
| | 硬件版本号 | 硬件版本号 |
| | MAC 地址 | 以太网卡的 MAC 地址 |
| 用户配置 | 激光雷达 IP 地址 | 可配置激光雷达 IP 地址、子网掩码和网关 |
| | 目标地址 | 可配置信息推送以及点云数据的发送目标 IP 地址 |
| | 回波模式及数据类型 | 可配置不同回波模式 |
| | IMU 数据 | 可配置 IMU 数据的推送开关，默认打开 |
| | 工作模式 | 即目标工作状态，用户可以修改此配置，默认为待机模式 |


© 2026 LIVOX 版权所有

| 类型 | 内容 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前状态 | 当前工作状态 | 当前工作状态 |
| | 内部温度 | 当前激光雷达内部核心器件的温度 |
| | 异常码 | 如果激光雷达发生故障，可以通过异常码来确认故障原因以及故障分级，详见 Livox Wiki 的通信协议部分 |

## 点云数据

默认情况下，本产品上电后即开始输出点云数据，点云数据中包括：**坐标信息、接收信号强度、标记信息和时间戳**。

点云数据是激光雷达于视场角中于被测物表面所探测到的所有点云的总和。每个点云包含以下信息。

- **坐标信息**：如果前方无被探测物体或者被探测物体超出量程范围，在直角坐标系下，点云输出为（0, 0, 0）。
- **接收信号强度（intensity）**：以 0 至 255 表示。数值越大，接收信号越强。
- **标记（tag）**：保留位。
- **时间戳**：时间戳格式为 64bit 无符号整数，单位为 ns。本产品支持 GPS（PPS+GPRMC）、PTP（IEEE 1588）、NTP 同步。时间同步的详细内容详见 Livox Wiki：https://livox-wiki-cn.readthedocs.io

## IMU 数据

激光雷达内部集成了 IMU 芯片（3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪），默认情况下，上电后即开始以 200 Hz 频率推送 IMU 数据（可通过上位机开启或关闭）。数据内容包括 3 轴加速度以及 3 轴角速度，方向与点云坐标系相同，在点云坐标系下 IMU 芯片的位置为（x=-56.3149 mm, y=36.7201 mm, z=-29.7031 mm）。

具体通信协议和数据格式请查看 Livox Wiki 的通信协议相关章节。

# 3.6 回波模式

本产品支持最强回波、第一回波、双回波，可通过 Livox Viewer 2 或 Livox SDK 2 配置。

在数据类型设置中，可选择单回波或双回波。在回波模式设置中，可选择最强回波或第一回波。

© 2026 LIVOX 版权所有 

## 3.7 工作状态与工作模式

本产品的工作状态是指激光雷达当前所处的工作状态，工作模式是指用户设定的目标工作状态。

### 工作状态

| 工作状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 采样状态 | 已启动且正常工作（发射激光束） |
| 待机状态 | 除保持正常通信功能外，其他模块已停止工作，此时为最小功耗 |
| 错误状态 | 检测到错误 |
| 自检状态 | 正在进行开机检查 |
| 启动状态 | 正在启动 |
| 升级状态 | 正在升级固件 |
| 就绪状态 | 已经启动，随时可以发射激光束 |

### 工作模式

工作模式是指用户设定的目标工作状态。本产品有三种工作模式可由用户设置：待机模式、就绪模式以及采样模式。用户可通过 Livox Viewer 2 或 Livox SDK 2 设置不同的工作模式。

## 3.8 Livox Viewer 2

Livox Viewer 2 是一款可实时显示、录制、回放、解析三维点云的操作软件，并支持产品设置、外参调节等高级功能。

前往 http://www.livoxtech.com 下载最新版本的 Livox Viewer 2。Livox Viewer 2 当前支持 Windows®10（64 位）以及 Ubuntu™18.04（64 位），请按照以下步骤使用 Livox Viewer 2。

- 在 Windows 系统下使用 Livox Viewer 2 时，由于操作系统的防火墙对网络数据的拦截，可能导致 Livox Viewer 2 无法扫描到 LiDAR。若出现此情况，请用户在电脑控制面板中关闭防火墙，然后再重启 Livox Viewer 2。

**Windows 用户**：解压文件，并于已解压的文件中打开文件名为 Livox Viewer 2 的程序。

**Ubuntu 用户**：需要在解压缩后文件的根目录下启动终端（或者直接启动终端后进入到解压缩后文件夹的根目录），运行指令：`./livox_viewer_2.sh` 即可启动。

访问官网 http://www.livoxtech.com，下载《Livox Viewer 2 用户手册》获取更多使用详情。


© 2026 LIVOX 版权所有

## 3.9 软件开发工具包

### Livox SDK 2

除使用 Livox Viewer 2 查看实时点云数据外，用户还可使用软件开发工具包（Livox SDK 2）将通过 Livox 激光雷达所获取的点云数据应用于各自定义场景，实现：

- 配置及查询激光雷达参数以及状态信息
- 获取激光雷达生成的点云数据
- 对激光雷达进行固件升级

访问 https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2 查看关于 Livox SDK 2 API 文档的更多详细信息。

### SDK 通讯协议

Livox Viewer 2 以及 Livox SDK 2 均通过 SDK 通讯协议与设备进行通信，用户也可以根据 SDK 通讯协议自行设计软件与激光雷达进行通信，以实现对其控制或者采集点云坐标数据。

访问 https://livox-wiki-cn.readthedocs.io 查看关于 SDK 通讯协议的更多详细信息。

© 2026 LIVOX 版权所有

# 存储、运输与保养


© 2026 LIVOX 版权所有

# 4 存储、运输与保养

## 4.1 存储

本产品的存储温度为-40℃~85℃，请将其存储于干燥无尘的环境中。

⚠
- 严禁将产品暴露在有毒有害及腐蚀性的环境中。
- 保存时轻拿轻放，切勿摔落产品。
- 若保存超过 3 个月，请定期检查外观与接口，避免使用时出现异常。

## 4.2 运输

- 运输前，请仔细检查产品是否已牢固安装到位，确认无误后将产品装入包装箱。
- 包装箱中务必放入缓冲泡棉，并保证包装箱内干燥清洁，无水汽。
- 运输过程中请务必小心轻放，切勿磕碰、撞击或摔落产品。

## 4.3 保养

污点或灰尘等杂质会影响激光雷达的性能。若发现窗口上有污点等杂质，请按照以下步骤进行清洁：

1. **使用压缩空气清洁器**：使用镜头清洁布擦拭窗口前，请首先使用压缩空气清洁器对准窗口需清洁的部分进行点喷。

   ⚠ • 若窗口上有颗粒状的灰尘等杂质，直接擦拭可能会导致窗口被刮花，影响激光雷达的探测性能。

2. **擦拭污点**：优先使用洁净的无尘布或镜头清洁布轻轻擦拭窗口。若仍然存在污点，请使用温和的肥皂溶液清洁窗口，然后去除肥皂残留物。

若长期在户外使用，请视使用环境定期清理整机进出风口的防尘网，避免堵塞影响散热。

© 2026 LIVOX 版权所有 

# 附录


© 2026 LIVOX 版权所有

# 5 附录

## 5.1 疑难解答

使用中若出现问题，请查看下表获取解决方案，若依旧无法解决，请联系 Livox 或 Livox 授权的经销商。

1. 无法检测到本产品：
   - 确认是否所有线材已正确连接。
   - 确认电压正确，本产品的工作电压为 9-27 V。若通过 Livox Avia 2 航插一分三线连接，可支持 9-27 V 的外部电源。
   - 确认本产品未连接至其他软件。
   - 确认本产品与上位机连接至同一局域网。
   - 确认未安装杀毒软件等屏蔽以太网广播的软件。
   - 以上确认完毕后，若还无法检测到本产品，请关闭所有的防火墙并重启 Livox Viewer 2，再次搜索局域网内的激光雷达。
   - 请使用网络封包分析软件对 UDP 数据包进行分析（例如 Wireshark）。
2. 能检测到本产品，但无法建立连接或无法开始采样：
   - 确认是否所有线材已正确连接。
   - 确认电压正确。本产品的工作电压为 9-27 V。若通过 Livox Avia 2 航插一分三线连接，可支持 9-27 V 的外部电源。
   - 若问题依旧存在，请重启本产品以及 Livox Viewer 2。
3. 无数据：
   - 请使用网络封包分析软件对输出的数据进行分析（例如 Wireshark）。

## 5.2 规格参数

访问以下链接获取产品的技术参数：

https://www.livoxtech.com/avia-2/specs

## 5.3 售后保修信息

前往 https://www.livoxtech.com/support 了解更多关于 Livox 激光雷达的保修信息。

© 2026 LIVOX 版权所有 

获取**技术支持**

本手册如有更新，恕不另行通知。
在 Livox 官方网站查询最新版本

https://www.livoxtech.com/avia-2/downloads

LIVOX 和 LIVOX AVIA 是香港览沃科技有限公司的商标。
Windows 是美国微软公司及其子公司的注册商标。
Ubuntu 是 Canonical Ltd.的注册商标。
Copyright © 2026 LIVOX 版权所有。